통계열역학 (2010년 1학기) 1차 중간고사

2009/04/28 (수요일), 1:00-2:30 PM

(총 6문제, 125점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수	
아보가드로수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}	기체상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s

1. **(총 20점, 각 4점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. 상태 2. 열역학 제 1 법칙 3. 다중도 4. Thomsen 5. 열역학 제 2 법칙
6. 고립계 7. 열역학 제 3 법칙 8.Berthelot 9. 자연변수 10. 열역학 제 0 법칙
11. Gibbs 12. 다중도 13. 자발적 과정 14. Boltzmann 공식
15. 미시상태 16. Carnot 순환 17. 가역 과정

   (a) ( )와 ( )는 자발적 과정은 열을 발생하는 과정이라고 주장하였다.

   (b) ( )는 주어진 상태에서 구별가능한 분자들의 특별한 배치이다.

   (c) 네 개의 열역학 법칙 중에 Clausius 부등식과 가장 관계가 있는 열역학 법칙은 ( )이다.

   (d) 주어진 조건에서 과정이나 반응이 외부의 도움없이 스스로 일어나는 것을 ( )라고 한다.

   (e) 내부 에너지, 부피, 그리고 입자 수를 엔트로피의 ( )라고 한다.

2. **(총 20점, 각 5점)** 아래 그림은 Carnot 순환을 보여주는 그래프이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) Carnot 순환에서 엔트로피의 변화량은 얼마인가?

   (b) Carnot 순환에서 엔트로피 변화량 ΔS를 q_h, q_c, T_h, 그리고 T_c를 이용하여 나타내어라.

   (c) Carnot 순환에서 열효율 ϵ이 다음과 같이 주어질 때, (a)와 (b)를 이용하여 ϵ을 T_h와 T_c의 함수로 나타내어라.

   (d) 위의 그림은 Carnot 순환을 P와 V에 관하여 나타낸 것이다. 즉, 위의 그림은 x 축을 P, 그리고 y 축을 V로 하여 나타낸 것이다. 만약, Carnot 순환을 x 축을 엔트로피 S, 그리고 y 축을 온도 T로 하여 나타낸다고 할 때 그 그래프를 그리시오.

(다음 장에도 있습니다.)

3. **(총 15점, 각 5점)** Gibbs 자유에너지가 온도에 관한 함수로 다음과 같이 주어질 때, 다음 물음에 답하여라.

$$\frac{G(T)}{T} = a + \frac{b}{T} + \frac{c}{T^2} \qquad (a,\ b,\ \text{그리고}\ c\ \text{는 상수}) \tag{1}$$

   (a) Gibbs 자유 에너지의 정의와 열역학 식들을 이용하여 Gibbs 자유 에너지에 대한 상태식들을 유도하여라.

   (b) (1) 식과 (a)에서 구한 상태식을 이용하여 엔트로피 S를 온도에 관한 함수로 나타내어라.

   (c) (1) 식과 엔탈피, Gibb 자유에너지, 그리고 엔트로피 사이의 관계식을 이용하여 엔탈피를 온도에 관한 함수로 나타내어라.

4. **(총 15점, 각 5점)** 27°C에서 이상 기체 1 mol이 압력이 10 bar로부터 1 bar로 등온 가역 팽창을 할 때, 다음 물음에 답하여라.

   (a) q와 w를 구하여라.

   (b) ΔU, ΔS, 그리고 ΔH를 구하여라.

   (c) ΔA와 ΔG를 구하여라.

5. **(총 25점, 각 5점)** 생체 세포에서 음식물의 산화로부터 얻어지는 에너지는 adenosine triphosphate (ATP^{4-} 또는 ATP)에 저장된다. 생체 세포 내에서 ATP의 역할은 다음 화학식에서와 같이 가수분해에 의해 인산기 (HPO_4^{2-})를 잃고 adenosine diphosphate이 (ADP^{3-} 또는 ADP) 되면서 열 에너지를 생성하는 것이다.

$$ATP^{4-}(aq) + H_2O(l) \longrightarrow ADP^{3-}(aq) + HPO_4^{2-}(aq) + H_3O^{+3}(aq) + Q$$

   PH =7.0 이고 37°C에서 위 반응식의 엔탈피 변화와 Gibbs 자유에너지 변화는 각각 $\Delta H_r = -20\ \text{kJ mol}^{-1}$ 그리고 $\Delta G_r = -31\ \text{kJ mol}^{-1}$로 주어진다. 즉 이 조건에서 1 mol의 ATP^{4-}가 가수분해되면 최대 31 kJ mol^{-1}의 에너지를 얻을 수 있으며, 이 에너지는 세포 내에서 단백질을 합성하는데 쓰인다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 위 화학식에서 ATP^{4-}가 가수분해되는 반응은 자발적 반응인가? 비자발적 반응인가?

   (b) PH =7.0 이고 37°C에서 1 mol의 ATP^{4-}가 가수분해될 때 엔트로피의 변화량 ΔS_r의 값을 구하여라.

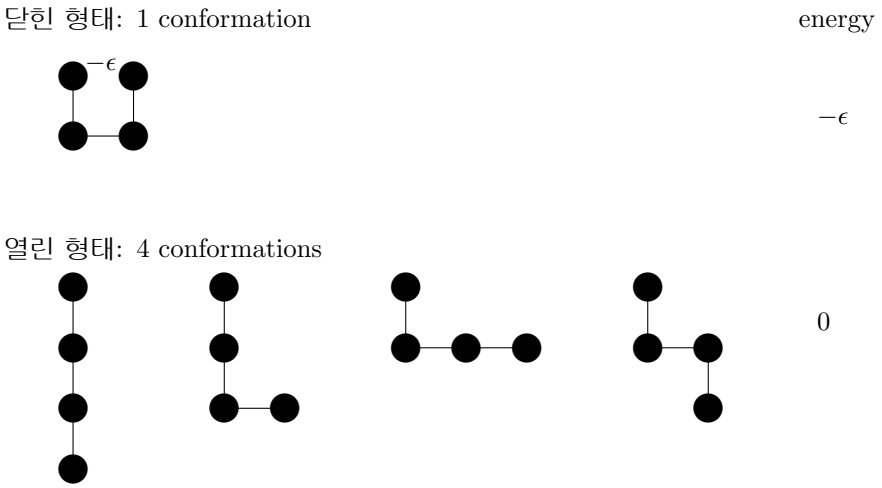
   (c) 생체 세포를 반지름이 10 μm인 구라고 가정하고 그 안에서 1 초에 약 10^6 개의 ATP가 가수분해된다고 할 때, 단위 부피 (m^3)당 단위 시간 (s) 당 생성되는 에너지, 즉 단위 부피 당 전력 (W/m^3)을 구하여라. ($1\ W = 1\ J\ s^{-1}$)

   (d) 노트북 배터리의 부피는 100 cm^3이고 약 15 W의 전력을 생성한다. 이 때 노트북 배터리의 단위 부피 당 전력 (W/m^3)을 구하여라. (b)의 결과와 비교하였을 때 (b)와 (c) 중에 어느 것이 더 큰가?

   (e) glutamate과 ammonium 이온으로부터 glutamine이 생성될 때 14.2 kJ mol^{-1}의 에너지가 요구되고, 이 에너지는 ATP^{4-}의 가수분해에 의해 공급된다. 1 mol의 glutamine이 생성되기 위해서는 약 몇 mol의 ATP^{4-}가 가수분해되어야 하는가?

(다음 장에도 있습니다.)

6. **(총 30점, 각 5점)** 네개의 단량체 (monomer) 로 이루어진 고분자 (polymer) 가 있다. 아래의 그림과 같이 이 고분자는 1 개의 conformation 을 가진 닫힌 형태 (closed form) 와 4 개의 conformation 을 가진 열린 형태 (open form) 로 존재한다. 이 고분자가 닫힌 형태으로 존재할 때는 양끝에 있는 두 단량체의 상호작용에 의해 에너지 $-\epsilon(\epsilon > 0)$ 를 갖지만, 열린 형태으로 존재할 때는 양끝 단량체 사이의 거리가 멀어서 상호작용 에너지를 갖지 않는다. 아래 물음에 답하시오.



(a) 닫힌 형태과 열린 형태 각각의 multiplicity W_C 와 W_O 를 구하여라. (Hint: multiplicity 와 conformation 의 수는 같음을 이용하라.)

(b) (a) 에서 구한 multiplicity 와 $S = k_B \ln W$ 임을 이용하여 닫힌 형태과 열린 형태에서의 엔트로피 S_C 와 S_O 를 구하여라.

(c) 닫힌 형태와 열린 형태 일때의 상호작용 에너지로부터 닫힌 형태와 열린 형태의 내부에너지 U_C 와 U_O 를 구하여라.

(d) $A = U - TS$ 를 이용하여 닫힌 형과 열린 형에서의 Helmholtz free energy A_C 와 A_O 를 구하여라.

(e) (d) 에서 구한 A_C 와 A_O 를 온도에 대하여 그래프로 나타내시오.

(f) A_C 와 A_O 가 만나는 점의 온도 T_0 를 구하고, 온도가 T_0 보다 낮을 때와 높을 때 각각의 경우에 고분자가 닫힌 형태와 열린 형태중에 어떤 형태를 선호하는지와 그 이유에 대해 설명하시오.